Genetics
علم الوراثة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

الانقسام الخيطي
Mitosis

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبد سلطان

LEC 2

Mitosis الانقسام الخيطي

1 Mitosis — Basic definitions الانقسام الخيطي — تعاريف أساسية

EN Eukaryotic cell divide and reproduce in two ways: **mitosis** and **meiosis**.

AR تنقسم الخلية حقيقية النواة وتتكاثر بطريقتين: **الانقسام الخيطي (المايتوزي)** و**الانقسام الاختزالي (المايوزي)**.

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture sheet header says "lec 5"; this handout follows the user's numbering (lecture 2).

رأس صفحات المحاضرة مكتوب عليه "lec 5"؛ واعتمدنا ترقيم المستخدم (المحاضرة 2).

basic definitions تعاريف أساسية

Term المصطلح	Definition التعريف
gene **الجين (المورّثة)**	basic unit of heredity; codes for a specific trait الوحدة الأساسية للوراثة؛ يشفّر لصفة معيّنة
genome **الجينوم (المجين)**	the total hereditary endowment of DNA of a cell or organism مجموع الموروث الوراثي من DNA لخلية أو كائن حي
somatic cell **الخلية الجسمية**	all body cells except reproductive cells جميع خلايا الجسم عدا الخلايا التكاثرية
gamete **المشيج (الگاميت)**	reproductive cells (i.e. sperm & eggs) الخلايا التكاثرية (أي النطف والبيوض)
chromosome **الكروموسوم (الصبغي)**	elongate cellular structure composed of DNA and protein - they are the vehicles which carry DNA in cells تركيب خلوي متطاول مكوّن من DNA وبروتين - وهي الحوامل التي تنقل DNA في الخلايا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	Definition التعريف
diploid (2n) **ثنائي المجموعة الكروموسومية (2n)**	cellular condition where each chromosome type is represented by two homologous chromosomes حالة خلوية يُمثَّل فيها كل نوع من الكروموسومات بكروموسومين متماثلين
haploid (n) **أحادي المجموعة الكروموسومية (n)**	cellular condition where each chromosome type is represented by only one chromosome حالة خلوية يُمثَّل فيها كل نوع من الكروموسومات بكروموسوم واحد فقط
homologous chromosome **الكروموسوم المتماثل**	chromosome of the same size and shape which carry the same type of genes كروموسومات بالحجم والشكل نفسيهما تحمل النوع نفسه من الجينات
chromatid **الكروماتيد**	one of two duplicated chromosomes connected at the centromere واحد من كروموسومين مضاعَفين متّصلين عند السنترومير
centromere **السنترومير (القسيم المركزي)**	region of chromosome where microtubules attach during mitosis and meiosis منطقة في الكروموسوم ترتبط بها الأنيبيبات الدقيقة أثناء الانقسامين الخيطي والاختزالي

Chromosome structure — تركيب (بنية) الكروموسوم

1. Composed of **DNA and protein (histones)** all tightly wrapped up in one package
   يتكوّن من DNA وبروتين (الهستونات) ملفوفة كلها بإحكام في حزمة واحدة
2. Duplicated chromosomes are connected by a **centromere**.
   ترتبط الكروموسومات المضاعَفة بواسطة السنترومير.

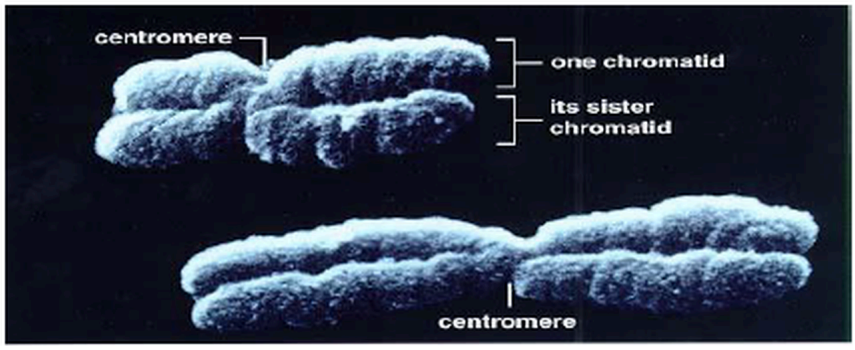


Figure 1. Duplicated chromosome: centromere; one chromatid; its sister chromatid

الشكل 1. كروموسوم مضاعَف: centromere = السنترومير؛ one chromatid = كروماتيد واحد؛ its sister chromatid = الكروماتيد الشقيق له

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN *Example* - an organism is **2n = 4**.

AR ***مثال*** - كائن حي فيه **2n = 4**.

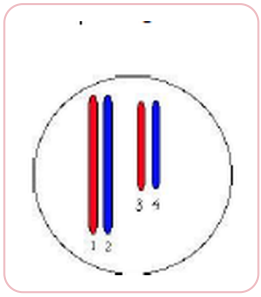


Figure 2. 2n = 4: chromosomes 1-4 (red and blue)
الشكل 2. 2n = 4: الكروموسومات 1–4 (الأحمر والأزرق)

1. Chromosomes 1 & 2 are homologous chromosomes
   الكروموسومان 1 و2 كروموسومان متماثلان
2. Chromosomes 3 & 4 are homologous chromosomes
   الكروموسومان 3 و4 كروموسومان متماثلان
3. Chromosomes 1 & 3 came from the mother
   الكروموسومان 1 و3 جاءا من الأم
4. Chromosomes 2 & 4 came from the father
   الكروموسومان 2 و4 جاءا من الأب

BIOS note **ملاحظة BIOS**

In the figure, chromosomes 1 & 3 (from the mother) and 2 & 4 (from the father) are drawn in two colours; the lecture does not say which colour is which parent.

في الشكل رُسمت الكروموسومات 1 و3 (من الأم) و2 و4 (من الأب) بلونين؛ ولم تحدّد المحاضرة أيّ لون لأيّ أبوين.

In short **باختصار**

Cells divide by **mitosis** or **meiosis**.

الخلايا تنقسم **خيطيًا** أو **اختزاليًا**.

Diploid 2n = two homologues per type; **haploid n** = one.

الثنائي 2n = متماثلان لكل نوع؛ **الأحادي n** = واحد.

Chromosome = **DNA + histones**; sister chromatids joined at the **centromere**.

الكروموسوم = **DNA + هستونات**؛ والكروماتيدان الشقيقان يرتبطان عند **السنترومير**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 The cell cycle دورة الخلية

EN Actively dividing eukaryote cells pass through a series of stages known collectively as the **cell cycle**: two gap phases (**G1 and G2**); an **S (for synthesis)** phase, in which the genetic material is duplicated; and an **M phase**, in which mitosis partitions the genetic material and the cell divides.

AR تمرّ الخلايا حقيقية النواة النشطة الانقسام بسلسلة من المراحل تُعرف مجتمعةً بـ**دورة الخلية**: طوران فاصلان (**G1 وG2**)؛ وطور **S (للتصنيع)** تتضاعف فيه المادة الوراثية؛ و**طور M** يوزّع فيه الانقسام الخيطي المادة الوراثية وتنقسم الخلية.

1. EN **G1 phase.** Metabolic changes prepare the cell for division

   AR **طور G1.** تهيّئ التغيّرات الأيضية الخلية للانقسام

2. EN **S phase.** DNA synthesis replicates the genetic material.

   AR **طور S.** يضاعف تصنيع DNA المادة الوراثية.

   Each chromosome now consists of **two sister chromatids**.

   ويتكوّن كل كروموسوم الآن من **كروماتيدين شقيقين.**

3. EN **G2 phase.** Metabolic changes assemble the cytoplasmic materials necessary for mitosis and cytokinesis.

   AR **طور G2.** تجمع التغيّرات الأيضية المواد السايتوبلازمية اللازمة للانقسام الخيطي وانقسام السايتوبلازم.

4. EN **M phase.** A nuclear division (**mitosis**) followed by a cell division (**cytokinesis**).

   AR **طور M.** انقسام نووي (**الانقسام الخيطي**) يتبعه انقسام خلوي (**انقسام السايتوبلازم**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The period between mitotic divisions - that is, G1, S and G2 - is known as **interphase**.

AR تُعرف الفترة بين الانقسامات الخيطية - أي G1 وS وG2 - بالطور البيني.

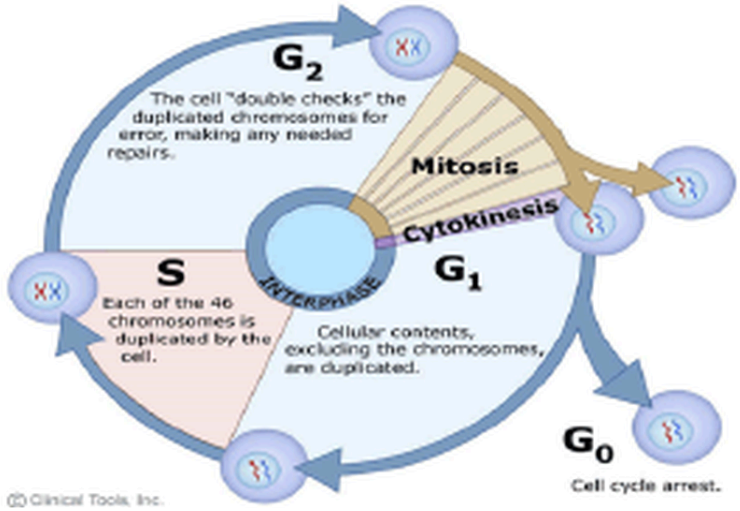


Figure 3. The cell cycle: G1 - cellular contents, excluding the chromosomes, are duplicated; S - each of the 46 chromosomes is duplicated by the cell; G2 - the cell "double checks" the duplicated chromosomes for error, making any needed repairs; Mitosis; Cytokinesis; Interphase (centre); G0 - cell cycle arrest

الشكل 3. دورة الخلية: G1 - تتضاعف محتويات الخلية عدا الكروموسومات؛ S - تضاعف الخلية كلًّا من الكروموسومات الـ46؛ G2 - "تتحقّق" الخلية مرّتين من الكروموسومات المضاعَفة بحثًا عن الأخطاء وتُجري أي إصلاح لازم؛ Mitosis = الانقسام الخيطي؛ Cytokinesis = انقسام السايتوبلازم؛ Interphase = الطور البيني (في المركز)؛ G0 - توقّف دورة الخلية

Cell cycle order **ترتيب دورة الخلية**

G1	→	S	→	G2	→	M (mitosis + cytokinesis)
G1		S		G2		M (خيطي + سايتوبلازم)

In short باختصار

G1 → S → G2 → M; G1 + S + G2 = **interphase**.

G1 ← S ← G2 ← M (بالترتيب)؛ وG1 + S + G2 = **الطور البيني**.

S = DNA replication → two sister chromatids; **M** = mitosis + cytokinesis; **G0** = arrest.

S = تضاعف DNA ← كروماتيدان شقيقان؛ **M** = خيطي + انقسام السايتوبلازم؛ **G0** = توقّف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Mitosis الانقسام الخيطي

EN **Mitosis** is a process of cell division that results in **two genetically identical daughter cells** developing from a single parent cell.

AR **الانقسام الخيطي** عملية انقسام خلوي ينتج عنها **خليتان بنويتان متطابقتان وراثيًا** تنشآن من خلية أم واحدة.

EN Mitosis is used by **single-celled organisms to reproduce**.

AR تستعمل **الكائنات وحيدة الخلية** الانقسام الخيطي **للتكاثر**.

EN The replicated chromosomes are attached to a **'mitotic apparatus'** that aligns them and then separates the sister chromatids to produce an **even partitioning** of the genetic material.

AR ترتبط الكروموسومات المتضاعفة بـ**'الجهاز الانقسامي'** الذي يصفّها ثم يفصل الكروماتيدات الشقيقة لإنتاج **توزيع متساوٍ** للمادة الوراثية.

EN This separation of the genetic material in a mitotic nuclear division (or **karyokinesis**) is followed by a separation of the cell cytoplasm in a cellular division (or **cytokinesis**) to produce two daughter cells.

AR ويتبع هذا الفصلَ للمادة الوراثية في الانقسام النووي الخيطي (أو **انقسام النواة**) فصلٌ لسايتوبلازم الخلية في انقسام خلوي (أو **انقسام السايتوبلازم**) لإنتاج خليتين بنويتين.

EN Mitosis, although a continuous process, is conventionally divided into **five stages**: **prophase, prometaphase, metaphase, anaphase and telophase**.

AR ومع أن الانقسام الخيطي عملية مستمرة، فإنه يُقسَّم اصطلاحًا إلى **خمس مراحل**: **الطور التمهيدي، وما قبل الاستوائي، والاستوائي، والانفصالي، والنهائي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

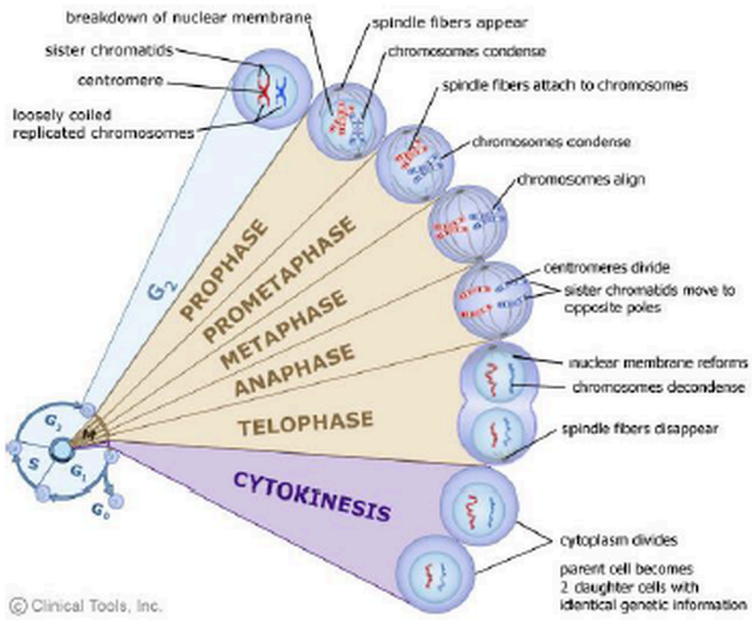


Figure 4. Mitosis after G2: prophase → prometaphase → metaphase → anaphase → telophase → cytokinesis (labels in the table below)

الشكل 4. الانقسام الخيطي بعد G2: التمهيدي ← ما قبل الاستوائي ← الاستوائي ← الانفصالي ← النهائي ← انقسام السايتوبلازم (التسميات في الجدول أدناه)

Stage المرحلة	Figure labels تسميات الشكل
G2 **G2**	sister chromatids; centromere; loosely coiled replicated chromosomes الكروماتيدات الشقيقة؛ السنترومير؛ كروموسومات متضاعفة ملتفّة بشكل رخو
Prophase **التمهيدي**	breakdown of nuclear membrane; spindle fibers appear; chromosomes condense تحطّم الغشاء النووي؛ ظهور خيوط المغزل؛ تكثّف الكروموسومات
Prometaphase **ما قبل الاستوائي**	spindle fibers attach to chromosomes; chromosomes condense ارتباط خيوط المغزل بالكروموسومات؛ تكثّف الكروموسومات
Metaphase **الاستوائي**	chromosomes align اصطفاف الكروموسومات
Anaphase **الانفصالي**	centromeres divide; sister chromatids move to opposite poles انقسام السنترومیرات؛ تحرّك الكروماتيدات الشقيقة إلى قطبين متقابلين
Telophase **النهائي**	nuclear membrane reforms; chromosomes decondense; spindle fibers disappear إعادة تكوّن الغشاء النووي؛ انفكاك تكثّف الكروموسومات؛ اختفاء خيوط المغزل
Cytokinesis **انقسام السايتوبلازم**	cytoplasm divides; parent cell becomes 2 daughter cells with identical genetic information انقسام السايتوبلازم؛ تصبح الخلية الأم خليتين بنويتين بمعلومات وراثية متطابقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Mitosis: **1 parent cell → 2 genetically identical daughter cells**.

الخيطي: **خلية أم واحدة ← خليتان بنويتان متطابقتان وراثيًا.**

Karyokinesis (nucleus) then **cytokinesis** (cytoplasm).

انقسام النواة ثم **انقسام السايتوبلازم.**

Five stages: **prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase**.

خمس مراحل: **التمهيدي، ما قبل الاستوائي، الاستوائي، الانفصالي، النهائي.**

4 The phases of mitosis مراحل الانقسام الخيطي

Prophase الطور التمهيدي

EN Prophase occupies **over half of mitosis**.

AR يشغل الطور التمهيدي **أكثر من نصف الانقسام الخيطي.**

1	Chromosomes **condense and thicken**	**تتكثّف الكروموسومات وتثخن**
2	Each duplicated chromosome appear as	يظهر كل كروموسوم مضاعَف على هيئة
3	Two identical **sister chromatids**	كروماتيدين شقيقين متطابقين
4	The **mitotic spindle** begins to form	يبدأ **مغزل الانقسام** بالتكوّن

BIOS note ملاحظة BIOS

Items 2 and 3 are one sentence split over two numbers: "Each duplicated chromosome appears as two identical sister chromatids".

البندان 2 و3 جملة واحدة مقسومة على رقمين: "يظهر كل كروموسوم مضاعَف على هيئة كروماتيدين شقيقين متطابقين".

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Prometaphase — الطور ما قبل الاستوائي

1. The **nuclear envelope fragments** — **يتفتّت الغلاف النووي**
2. The **spindle fibres** become attached to the Centre of each chromosome = **kinetochore**.
   ترتبط **خيوط المغزل** بمركز كل كروموسوم = **الكاينيتوكور (الحُرَيكة)**.
3. The chromosomes continue to condense. — تستمر الكروموسومات بالتكثّف.

Metaphase — الطور الاستوائي

EN The chromosomes **align themselves along the metaphase plate** of the spindle apparatus.

AR **تصطفّ الكروموسومات على امتداد الصفيحة الاستوائية** لجهاز المغزل.

Anaphase — الطور الانفصالي

EN The **shortest stage** of mitosis:

AR **أقصر مرحلة** في الانقسام الخيطي:

1. The **centromeres divide**, — **تنقسم السنترومیرات**،
2. The sister chromatids of each chromosome are disjoined and move to the opposite ends of the cell by spindle fibers that attached to the kinetochore regions.
   تنفصل الكروماتيدات الشقيقة لكل كروموسوم وتتحرّك إلى الطرفين المتقابلين للخلية بواسطة خيوط المغزل المرتبطة بمناطق الكاينيتوكور.
   The separated sister chromatids are now referred to as **daughter chromosomes**
   وتُسمّى الكروماتيدات الشقيقة المنفصلة الآن **الكروموسومات البنوية**

Telophase — الطور النهائي

EN The **final stage** of mitosis and a **reversal** of many of the processes observed during prophase:

AR **المرحلة الأخيرة** من الانقسام الخيطي، و**عكسٌ** لكثير من العمليات الملاحظة أثناء الطور التمهيدي:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. The **nuclear membrane reforms** around the chromosomes grouped at either pole of the cell,
يُعاد تكوّن الغشاء النووي حول الكروموسومات المتجمّعة عند كل قطب من الخلية،
2. the chromosomes **uncoil and become diffuse** — **تتفكّ الكروموسومات وتصبح منتشرة**
3. The **spindle fibers disappear**. — **تختفي خيوط المغزل.**

Cytokinesis — انقسام السايتوبلازم

EN The final cellular division to form two new cells.

AR الانقسام الخلوي الأخير لتكوين خليتين جديدتين.

In plants a **cell plate** forms along the line of the metaphase plate; **in animals** there is a **constriction of the cytoplasm**.

في النبات تتكوّن **صفيحة خلوية** على امتداد خط الصفيحة الاستوائية، **وفي الحيوان** يحدث **تخصّر (اختناق) في السايتوبلازم.**

Phases at a glance المراحل بنظرة

Phase المرحلة	Key event الحدث الأهم
Prophase التمهيدي	condensation; spindle starts (> half of mitosis) التكثّف؛ بدء المغزل (> نصف الانقسام)
Prometaphase ما قبل الاستوائي	nuclear envelope fragments; fibres attach at kinetochore تفتّت الغلاف النووي؛ ارتباط الخيوط بالكاينيتوكور
Metaphase الاستوائي	alignment on the metaphase plate الاصطفاف على الصفيحة الاستوائية
Anaphase الانفصالي	centromeres divide; daughter chromosomes to poles (shortest) انقسام السنتروميرات؛ كروموسومات بنوية إلى القطبين (الأقصر)
Telophase النهائي	reverse of prophase: membrane reforms, uncoiling, spindle disappears عكس التمهيدي: عودة الغشاء، الانفكاك، اختفاء المغزل
Cytokinesis انقسام السايتوبلازم	plants: cell plate; animals: constriction النبات: صفيحة خلوية؛ الحيوان: تخصّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Prophase is the longest (> half); **anaphase** is the shortest.

التمهيدي الأطول (> النصف)؛ **والانفصالي** الأقصر.

Spindle fibres attach at the **kinetochore** (prometaphase); separated chromatids = **daughter chromosomes**.

خيوط المغزل ترتبط عند **الكاينيتوكور** (ما قبل الاستوائي)؛ والكروماتيدات المنفصلة = **كروموسومات بنوية**.

Telophase reverses prophase; cytokinesis: **cell plate** in plants, **constriction** in animals.

النهائي عكس التمهيدي؛ وانقسام السايتوبلازم: **صفيحة خلوية** بالنبات و**تخصّر** بالحيوان.

5 Where mitosis occurs — متى يحدث الانقسام الخيطي

Mitosis occurs in the following circumstances: — **يحدث الانقسام الخيطي في الحالات الآتية:**

1. **Development and growth** — The number of cells within an organism increases by mitosis.

   التطوّر والنمو — يزداد عدد الخلايا داخل الكائن الحي بالانقسام الخيطي.

2. **Cell replacement** — In some parts of body, e.g. skin and digestive tract, cells are constantly sloughed off and replaced by new ones

   استبدال الخلايا — في بعض أجزاء الجسم، مثل الجلد والقناة الهضمية، تتساقط الخلايا باستمرار وتُستبدل بخلايا جديدة

3. **Regeneration** — Some organisms can regenerate body parts.

   التجدّد — تستطيع بعض الكائنات تجديد أجزاء من أجسامها.

   For example, starfish regenerate lost arms through mitosis.

   فمثلًا يجدّد نجم البحر أذرعه المفقودة بالانقسام الخيطي.

4. **Asexual reproduction** — Some organisms produce genetically similar offspring through asexual reproduction.

   التكاثر اللاجنسي — تُنتج بعض الكائنات ذرّية متشابهة وراثيًا بالتكاثر اللاجنسي.

   For example asexual reproduction or vegetative propagation in plants.

   مثل التكاثر اللاجنسي أو التكاثر الخضري في النبات.

In short باختصار

Four uses: **growth, cell replacement, regeneration, asexual reproduction**.

أربعة استعمالات: **النمو، استبدال الخلايا، التجدّد، التكاثر اللاجنسي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Errors during the mitotic anaphase أخطاء الطور الانفصالي

Errors produced during the mitotic anaphase الأخطاء الناتجة أثناء الطور الانفصالي الخيطي

EN The normal proceeding of events in anaphase may be perturbed because of some **"anaphase accidents"**, which cause the **errors in distribution of genetic material**.

AR قد يضطرب السير الطبيعي للأحداث في الطور الانفصالي بسبب بعض **"حوادث الطور الانفصالي"**، التي تسبّب **أخطاء في توزيع المادة الوراثية**.

Types of errors: - transversal cleavage of centromere أنواع الأخطاء: - الانشطار المستعرض للسنترومير

1. This error determines the formation of **isochromosomes**, which consist of only the two short arms (**i p**) or two long arms (**i q**).

   يؤدّي هذا الخطأ إلى تكوين **الكروموسومات متساوية الذراعين (Isochromosomes)**، التي تتكوّن من الذراعين القصيرين فقط (**i p**) أو الذراعين الطويلين (**i q**).

2. each isochromosome presents an one absent arm (**deletion**) and an extra another arm (**duplication**);

   يُظهر كل كروموسوم متساوي الذراعين ذراعًا غائبة (**حذف**) وذراعًا أخرى زائدة (**تضاعف**)؛

3. it determines appearance of the **chromosome mosaics** .When an individual has two or more cell populations with a different chromosomal makeup .

   ويؤدّي إلى ظهور **الموزاييك الكروموسومي (الفسيفسائية)**: عندما يمتلك الفرد مجموعتين أو أكثر من الخلايا بتركيب كروموسومي مختلف.

   This condition can affect any type of cell, including :Blood cells ,Egg and sperm cells ,Skin cells

   وقد تصيب هذه الحالة أي نوع من الخلايا، ومنها: خلايا الدم، والبيوض والنطف، وخلايا الجلد



Figure 5. Transversal (crosswise) cleavage of the centromere in anaphase
الشكل 5. الانشطار المستعرض للسنترومير في الطور الانفصالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

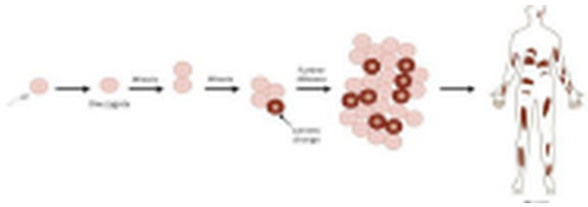


Figure 6. Chromosome mosaicism: zygote → mitosis → a somatic change in one cell → a mixed cell population → a mosaic individual

الشكل 6. الموزاييك الكروموسومي: الزايكوت ← الانقسام الخيطي ← تغيّر جسمي في خلية واحدة ← مجموعة خلايا مختلطة ← فرد موزاييكي

BIOS note ملاحظة BIOS

Normal division of the centromere is lengthwise, giving each daughter one whole chromatid; the transversal (crosswise) cut gives one daughter both p arms and the other both q arms.

الانقسام الطبيعي للسنترومير طولي فتأخذ كل بنوية كروماتيدًا كاملًا؛ أمّا القطع المستعرض فيعطي إحداهما الذراعين p والأخرى الذراعين q.

"presents an one absent arm" in the source means "lacks one arm"; "i p / i q" = isochromosome of the short / long arm.

وعبارة "presents an one absent arm" في الأصل تعني "تفقد ذراعًا"؛ و"i p / i q" = كروموسوم متساوي الذراعين للذراع القصيرة / الطويلة.

In short باختصار

Anaphase accidents → errors in distributing genetic material.

حوادث الطور الانفصالي ← أخطاء في توزيع المادة الوراثية.

Transversal cleavage of centromere → **isochromosomes** (i p or i q) = **deletion** of one arm + **duplication** of the other.

الانشطار المستعرض للسنترومير ← **كروموسومات متساوية الذراعين** (i p أو i q) = **حذف** ذراع + **تضاعف** الأخرى.

Leads to **mosaicism**: two or more cell populations with different chromosomal makeup.

يؤدّي إلى **الموزاييك**: مجموعتان أو أكثر من الخلايا بتركيب كروموسومي مختلف.

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Mitosis	الانقسام الخيطي / المايتوزي / الانقسام غير المباشر
Meiosis	الانقسام الاختزالي / المايوزي
Homologous chromosomes	الكروموسومات المتماثلة / المتناظرة
Chromatid	الكروماتيد / الصبيغي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Centromere	السنترومير / القسيم المركزي
Interphase	الطور البيني / الطور الانتقالي
Karyokinesis	انقسام النواة
Cytokinesis	انقسام السايتوبلازم / الانقسام الهيولي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Prophase	الطور التمهيدي / الأوّلي
Prometaphase	الطور ما قبل الاستوائي / الطور التمهيدي المتأخّر
Metaphase	الطور الاستوائي
Anaphase	الطور الانفصالي / طور الصعود

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Telophase	الطور النهائي / الختامي
Mitotic spindle	مغزل الانقسام / خيوط المغزل
Kinetochore	الكاينيتوكور / الحُرَيكة
Metaphase plate	الصفيحة الاستوائية / المستوى الاستوائي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Daughter chromosomes	الكروموسومات البنوية
Cell plate	الصفيحة الخلوية
Regeneration	التجدّد / إعادة التكوين
Vegetative propagation	التكاثر الخضري

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Isochromosome	الكروموسوم متساوي الذراعين
Deletion / Duplication	الحذف / التضاعف
Mosaicism	الموزاييك / الفسيفسائية الكروموسومية

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definitions and chromosome structure — التعاريف وتركيب الكروموسوم

Q1

EN The basic unit of heredity that codes for a specific trait is the:

AR س1. الوحدة الأساسية للوراثة التي تشفّر لصفة معيّنة هي:

A Genome — الجينوم
B Gene — الجين
C Chromatid — الكروماتيد
D Centromere — السنترومير

Q2

EN The total hereditary endowment of DNA of a cell or organism is the:

AR س2. مجموع الموروث الوراثي من DNA لخلية أو كائن هو:

A Gene — الجين
B Kinetochore — الكاينيتوكور
C Gamete — المشيج
D Genome — الجينوم

Q3

EN Somatic cells are:

AR س3. الخلايا الجسمية هي:

A All body cells except reproductive cells — جميع خلايا الجسم عدا التكاثرية
B Haploid cells — خلايا أحادية
C Sperm and eggs only — النطف والبيوض فقط
D Zygotes only — الزايكوتات فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A diploid (2n) cell has each chromosome type represented by:** Q4

AR س4. في الخلية الثنائية (2n) يُمثَّل كل نوع كروموسومي بـ:

A One chromosome كروموسوم واحد

B Three chromosomes ثلاثة كروموسومات

C Two homologous chromosomes كروموسومين متماثلين

D Four chromatids only أربعة كروماتيدات فقط

EN **Homologous chromosomes are chromosomes of the same size and shape that carry:** Q5

AR س5. الكروموسومات المتماثلة بالحجم والشكل نفسيهما وتحمل:

A The same type of genes النوع نفسه من الجينات

B Different types of genes أنواعًا مختلفة من الجينات

C No genes لا جينات

D Only histones هستونات فقط

EN **The region of the chromosome where microtubules attach during mitosis and meiosis is the:** Q6

AR س6. منطقة الكروموسوم التي ترتبط بها الأنيبيبات الدقيقة أثناء الانقسامين:

A Chromatid الكروماتيد

B Cell plate الصفيحة الخلوية

C Telomere التيلومير

D Centromere السنترومير

EN **A chromosome is composed of:** Q7

AR س7. يتكوّن الكروموسوم من:

A RNA and lipid RNA ودهون

B DNA and protein (histones) DNA وبروتين (هستونات)

C DNA only DNA فقط

D Protein only بروتين فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

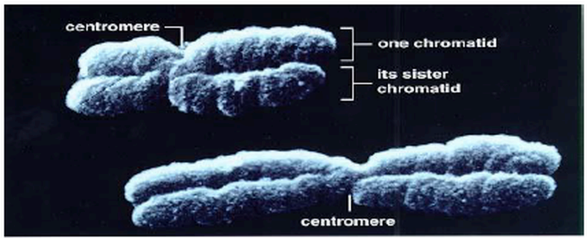
EN **In an organism with 2n = 4, chromosomes 1 & 3 came from:** Q8

AR س8. في كائن 2n = 4، الكروموسومان 1 و3 جاءا من:

A	The father الأب	B	Both parents الأبوين
C	The mother الأم	D	Mitosis الانقسام الخيطي

EN **This figure shows the two halves of a duplicated chromosome joined at the centromere; each half is a:** Q9

AR س9. يوضّح هذا الشكل نصفي كروموسوم مضاعَف متّصلين عند السنترومير؛ كل نصف هو:



A	Gene جين	B	Chromatid كروماتيد
C	Kinetochore كاينيتوكور	D	Spindle fibre خيط مغزل

Cell cycle — دورة الخلية

EN **DNA is replicated during:** Q10

AR س10. يتضاعف DNA أثناء:

A	G1 phase طور G1	B	M phase طور M
C	G2 phase طور G2	D	S phase طور S

EN **Metabolic changes that assemble the cytoplasmic materials for mitosis and cytokinesis occur in:** Q11

AR س11. التغيّرات الأيضية التي تجمع المواد السايتوبلازمية للانقسام تحدث في:

A	G2	B	S
C	G1	D	G0

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Interphase consists of:** Q12

AR س12. يتكوّن الطور البيني من:

A Prophase and metaphase — التمهيدي والاستوائي

B M phase only — طور M فقط

C G1, S and G2 — G1 وS وG2

D Mitosis and cytokinesis — الخيطي وانقسام السايتوبلازم

EN **The M phase is:** Q13

AR س13. طور M هو:

A A gap phase — طور فاصل

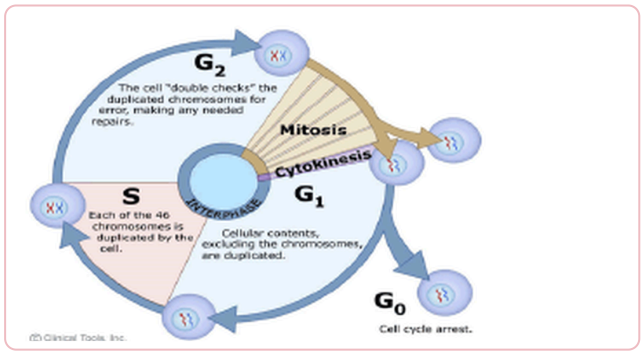
B DNA synthesis — تصنيع DNA

C Cell cycle arrest — توقّف دورة الخلية

D Nuclear division followed by cell division — انقسام نووي يتبعه انقسام خلوي

EN **In this figure, the phase labelled G0 means:** Q14

AR س14. في هذا الشكل، الطور المؤشّر G0 يعني:



A Cell cycle arrest — توقّف دورة الخلية

B DNA replication — تضاعف DNA

C Cytokinesis — انقسام السايتوبلازم

D Double-checking chromosomes — التحقّق من الكروموسومات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mitosis and its phases
الانقسام الخيطي ومراحله

EN **Mitosis produces:** Q15

AR س15. ينتج الانقسام الخيطي:

A Four haploid cells أربع خلايا أحادية

B Two genetically identical daughter cells خليتين بنويتين متطابقتين وراثيًا

C Two genetically different cells خليتين مختلفتين وراثيًا

D One zygote زايكوتًا واحدًا

EN **The division of the nucleus is called:** Q16

AR س16. يُسمّى انقسام النواة:

A Cytokinesis انقسام السايتوبلازم

B Interphase الطور البيني

C Karyokinesis انقسام النواة

D Regeneration التجدّد

EN **Mitosis is conventionally divided into how many stages?** Q17

AR س17. يُقسَّم الانقسام الخيطي اصطلاحًا إلى كم مرحلة؟

A Five خمس

B Four أربع

C Three ثلاث

D Six ست

EN **The stage that occupies over half of mitosis is:** Q18

AR س18. المرحلة التي تشغل أكثر من نصف الانقسام الخيطي:

A Anaphase الانفصالي

B Telophase النهائي

C Metaphase الاستوائي

D Prophase التمهيدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The nuclear envelope fragments during:** Q19

AR س19. يتفتّت الغلاف النووي أثناء:

A Telophase النهائي
B Anaphase الانفصالي
C Prometaphase ما قبل الاستوائي
D Interphase الطور البيني

EN **Spindle fibres attach to the centre of each chromosome at the:** Q20

AR س20. ترتبط خيوط المغزل بمركز كل كروموسوم عند:

A Telomere التيلومير
B Kinetochore الكاينيتوكور
C Histone الهستون
D Cell plate الصفيحة الخلوية

EN **Chromosomes align along the metaphase plate during:** Q21

AR س21. تصطفّ الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية أثناء:

A Prophase التمهيدي
B Metaphase الاستوائي
C Telophase النهائي
D G2

EN **The shortest stage of mitosis is:** Q22

AR س22. أقصر مرحلة في الانقسام الخيطي:

A Prophase التمهيدي
B Prometaphase ما قبل الاستوائي
C Anaphase الانفصالي
D Metaphase الاستوائي

EN **The separated sister chromatids are referred to as:** Q23

AR س23. تُسمّى الكروماتيدات الشقيقة المنفصلة:

A Homologous chromosomes كروموسومات متماثلة
B Isochromosomes كروموسومات متساوية الذراعين
C Bivalents ثنائيات
D Daughter chromosomes كروموسومات بنوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The stage that is a reversal of many processes of prophase is:** Q24

AR س24. المرحلة التي تعكس كثيرًا من عمليات التمهيدي:

A Telophase النهائي
B Anaphase الانفصالي
C Prometaphase ما قبل الاستوائي
D Metaphase الاستوائي

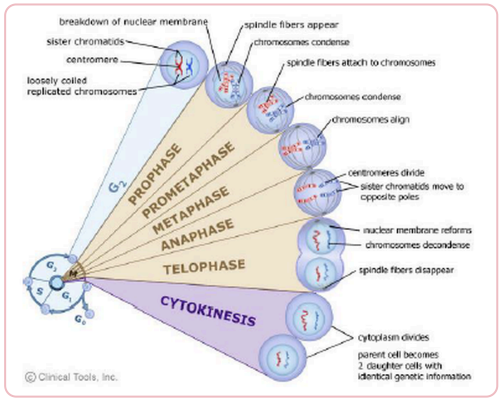
EN **In plants, cytokinesis occurs by:** Q25

AR س25. في النبات يحدث انقسام السايتوبلازم بـ:

A Crossing over العبور
B Constriction of the cytoplasm تخصّر السايتوبلازم
C Formation of a cell plate تكوين صفيحة خلوية
D Budding التبرعم

EN **In this figure, "centromeres divide; sister chromatids move to opposite poles" labels:** Q26

AR س26. في هذا الشكل، "انقسام السنترروميرات؛ تحرّك الكروماتيدات إلى القطبين" يؤشّر:



A Anaphase الانفصالي
B Metaphase الاستوائي
C Telophase النهائي
D Prophase التمهيدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Uses and errors
الاستعمالات والأخطاء

EN **Starfish regenerate lost arms through:** Q27

AR س27. يجدّد نجم البحر أذرعه المفقودة بـ:

A Meiosis الانقسام الاختزالي
B Mitosis الانقسام الخيطي
C Fertilization الإخصاب
D Crossing over العبور

EN **Skin and digestive tract cells are constantly sloughed off and replaced; this use of mitosis is:** Q28

AR س28. خلايا الجلد والقناة الهضمية تتساقط وتُستبدل باستمرار؛ هذا الاستعمال هو:

A Regeneration التجدّد
B Asexual reproduction التكاثر اللاجنسي
C Development التطوّر
D Cell replacement استبدال الخلايا

EN **Transversal cleavage of the centromere forms:** Q29

AR س29. الانشطار المستعرض للسنترومير يكوّن:

A Bivalents ثنائيات
B Normal daughter chromosomes كروموسومات بنوية طبيعية
C Isochromosomes كروموسومات متساوية الذراعين
D Polar bodies أجسامًا قطبية

EN **An isochromosome shows:** Q30

AR س30. يُظهر الكروموسوم متساوي الذراعين:

A Deletion of one arm and duplication of the other حذف ذراع وتضاعف الأخرى
B Two normal arms ذراعين طبيعيتين
C Loss of the centromere only فقد السنترومير فقط
D Four chromatids أربعة كروماتيدات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An individual with two or more cell populations with different chromosomal makeup shows:** Q31

AR س31. فرد لديه مجموعتان أو أكثر من الخلايا بتركيب كروموسومي مختلف يُظهر:

A Isochromosome كروموسومًا متساوي الذراعين
B Chromosome mosaics موزاييكًا كروموسوميًا
C Haploidy أحادية
D Homology تماثلًا

2 True / False صح أو خطأ

EN Eukaryotic cells divide in two ways: mitosis and meiosis. 1

AR تنقسم الخلايا حقيقية النواة بطريقتين: الخيطي والاختزالي. True · صح False · خطأ

EN Gametes are somatic cells. 2

AR الأمشاج خلايا جسمية. True · صح False · خطأ

EN A haploid cell has one chromosome of each type. 3

AR الخلية الأحادية فيها كروموسوم واحد من كل نوع. True · صح False · خطأ

EN Duplicated chromosomes are connected by a centromere. 4

AR ترتبط الكروموسومات المضاعَفة بالسنترومير. True · صح False · خطأ

EN After S phase each chromosome consists of two sister chromatids. 5

AR بعد طور S يتكوّن كل كروموسوم من كروماتيدين شقيقين. True · صح False · خطأ

EN Interphase includes the M phase. 6

AR يشمل الطور البيني طور M. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 EN Mitosis is used by single-celled organisms to reproduce.

AR تستعمل الكائنات وحيدة الخلية الانقسام الخيطي للتكاثر.

True · صح False · خطأ

8 EN Mitosis is a series of separate, non-continuous steps.

AR الانقسام الخيطي خطوات منفصلة غير مستمرة.

True · صح False · خطأ

9 EN The mitotic spindle begins to form in prophase.

AR يبدأ مغزل الانقسام بالتكوّن في التمهيدي.

True · صح False · خطأ

10 EN Anaphase is the longest stage of mitosis.

AR الانفصالي أطول مراحل الانقسام الخيطي.

True · صح False · خطأ

11 EN In telophase the spindle fibers disappear.

AR في النهائي تختفي خيوط المغزل.

True · صح False · خطأ

12 EN In animals cytokinesis is by a cell plate.

AR في الحيوان يتم انقسام السايتوبلازم بصفيحة خلوية.

True · صح False · خطأ

13 EN Chromosome mosaics can affect blood, egg and sperm, and skin cells.

AR قد يصيب الموزاييك الكروموسومي خلايا الدم والبيوض والنطف والجلد.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN Chromatid vs chromosome

AR الكروماتيد مقابل الكروموسوم

2 EN Centromere vs kinetochore

AR السنترومير مقابل الكاينيتوكور

3 EN Longest vs shortest stage

AR أطول وأقصر مرحلة

4 EN Where does the nuclear envelope break?

AR متى يتفتّت الغلاف النووي؟

5 EN Interphase is not a phase of mitosis

AR الطور البيني ليس من مراحل الخيطي

6 EN Cytokinesis in plants vs animals

AR انقسام السايتوبلازم في النبات مقابل الحيوان

7 EN i p and i q

AR i q و i p

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define: gene, genome, somatic cell, gamete, diploid, haploid, homologous chromosome, chromatid, centromere.

AR عرّف: الجين، الجينوم، الخلية الجسمية، المشيج، الثنائي، الأحادي، الكروموسوم المتماثل، الكروماتيد، السنترومير.

2 EN Describe the phases of the cell cycle.

AR صف أطوار دورة الخلية.

3 EN Describe the phases of mitosis.

AR صف مراحل الانقسام الخيطي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare cytokinesis in plant and animal cells. 4

AR قارن انقسام السايتوبلازم في الخلايا النباتية والحيوانية.

EN In which circumstances does mitosis occur? 5

AR في أي الحالات يحدث الانقسام الخيطي؟

EN Explain transversal cleavage of the centromere and its results. 6

AR اشرح الانشطار المستعرض للسنترومير ونتائجه.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 A	6 D	7 B	8 C
9 B	10 D	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 A	18 D	19 C	20 B	21 B	22 C	23 D	24 A
25 C	26 A	27 B	28 D	29 C	30 A	31 B	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True					

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Chromatid vs chromosome**

A chromatid is one of the two duplicated copies joined at the centromere; after they separate in anaphase each one is called a daughter chromosome.

AR **الكروماتيد مقابل الكروموسوم**

الكروماتيد نسخة من النسختين المضاعفتين المتّصلتين عند السنترومير؛ وبعد انفصالهما في الانفصالي تُسمّى كل واحدة كروموسومًا بنويًا.

2

EN **Centromere vs kinetochore**

The centromere is the region joining sister chromatids; the kinetochore is where spindle fibres attach at the centre of each chromosome (prometaphase).

AR **السنترومير مقابل الكاينيتوكور**

السنترومير منطقة ربط الكروماتيدين الشقيقين؛ والكاينيتوكور مكان ارتباط خيوط المغزل بمركز كل كروموسوم (ما قبل الاستوائي).

3

EN **Longest vs shortest stage**

Prophase is the longest (over half of mitosis); anaphase is the shortest.

AR **أطول وأقصر مرحلة**

التمهيدي الأطول (أكثر من نصف الانقسام)؛ والانفصالي الأقصر.

4

EN **Where does the nuclear envelope break?**

In this lecture the nuclear envelope fragments in prometaphase (the figure shows its breakdown starting in prophase); it reforms in telophase.

AR **متى يتفتّت الغلاف النووي؟**

في هذه المحاضرة يتفتّت الغلاف النووي في ما قبل الاستوائي (والشكل يُظهر بدء تحطّمه في التمهيدي)؛ ويعود في النهائي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Interphase is not a phase of mitosis**

Interphase = G1 + S + G2, between divisions; the five mitotic stages are prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase.

AR **الطور البيني ليس من مراحل الخيطي**

الطور البيني = G1 + S + G2 بين الانقسامات؛ ومراحل الخيطي الخمس: التمهيدي، ما قبل الاستوائي، الاستوائي، الانفصالي، النهائي.

6

EN **Cytokinesis in plants vs animals**

Plants: cell plate along the metaphase plate line; animals: constriction of the cytoplasm.

AR **انقسام السايتوبلازم في النبات مقابل الحيوان**

النبات: صفيحة خلوية على خط الصفيحة الاستوائية؛ الحيوان: تخصّر السايتوبلازم.

7

EN **i p and i q**

Isochromosome i p = two short arms (q lost); i q = two long arms (p lost); each is a deletion of one arm plus duplication of the other.

AR **i q و i p**

i p = ذراعان قصيرتان (فُقدت q)؛ i q = ذراعان طويلتان (فُقدت p)؛ وكل منهما حذف ذراع مع تضاعف الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define: gene, genome, somatic cell, gamete, diploid, haploid, homologous chromosome, chromatid, centromere.**

Gene: basic unit of heredity coding for a trait. Genome: total hereditary DNA of a cell or organism. Somatic cell: all body cells except reproductive cells. Gamete: reproductive cell (sperm, egg). Diploid (2n): each chromosome type represented by two homologues. Haploid (n): by only one. Homologous chromosomes: same size and shape, same type of genes. Chromatid: one of two duplicated chromosomes joined at the centromere. Centromere: region where microtubules attach during mitosis and meiosis.

AR **عرّف: الجين، الجينوم، الخلية الجسمية، المشيج، الثنائي، الأحادي، الكروموسوم المتماثل، الكروماتيد، السنترومير.**

الجين: الوحدة الأساسية للوراثة يشفّر لصفة. الجينوم: مجموع DNA الوراثي للخلية أو الكائن. الخلية الجسمية: كل خلايا الجسم عدا التكاثرية. المشيج: خلية تكاثرية (نطفة، بيضة). الثنائي (2n): كل نوع ممثَّل بمتماثلين. الأحادي (n): بواحد فقط. المتماثلة: بالحجم والشكل نفسيهما وتحمل النوع نفسه من الجينات. الكروماتيد: أحد كروموسومين مضاعفين متّصلين بالسنترومير. السنترومير: منطقة ارتباط الأنيبيبات الدقيقة أثناء الانقسامين.

2

EN **Describe the phases of the cell cycle.**

G1: metabolic changes prepare the cell for division. S: DNA synthesis replicates the genetic material, so each chromosome has two sister chromatids. G2: metabolic changes assemble the cytoplasmic materials for mitosis and cytokinesis. M: nuclear division (mitosis) followed by cell division (cytokinesis). G1, S and G2 together = interphase.

AR **صف أطوار دورة الخلية.**

G1: تغيّرات أيضية تهيّئ الخلية للانقسام. S: تصنيع DNA يضاعف المادة الوراثية فيصبح لكل كروموسوم كروماتيدان شقيقان. G2: تغيّرات أيضية تجمع المواد السايتوبلازمية للانقسام. M: انقسام نووي (خيطي) يتبعه انقسام خلوي (السايتوبلازم). وG1 وS وG2 معًا = الطور البيني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the phases of mitosis.** 3

Prophase (over half of mitosis): chromosomes condense and thicken, each appears as two sister chromatids, spindle begins to form. Prometaphase: nuclear envelope fragments, spindle fibres attach at the kinetochore, condensation continues. Metaphase: chromosomes align on the metaphase plate. Anaphase (shortest): centromeres divide, sister chromatids move to opposite poles as daughter chromosomes. Telophase: nuclear membrane reforms, chromosomes uncoil, spindle disappears.

AR **صف مراحل الانقسام الخيطي.**

التمهيدي (أكثر من النصف): تتكثّف الكروموسومات وتثخن ويظهر كل منها كروماتيدين، ويبدأ المغزل. ما قبل الاستوائي: يتفتّت الغلاف النووي وترتبط الخيوط بالكاينيتوكور ويستمر التكثّف. الاستوائي: الاصطفاف على الصفيحة الاستوائية. الانفصالي (الأقصر): تنقسم السنترومیرات وتتحرّك الكروماتيدات إلى القطبين كروموسومات بنوية. النهائي: يعود الغشاء النووي وتنفكّ الكروموسومات ويختفي المغزل.

EN **Compare cytokinesis in plant and animal cells.** 4

Cytokinesis is the final cellular division forming two new cells. In plants a cell plate forms along the line of the metaphase plate; in animals there is a constriction of the cytoplasm.

AR **قارن انقسام السايتوبلازم في الخلايا النباتية والحيوانية.**

انقسام السايتوبلازم هو الانقسام الخلوي الأخير الذي يكوّن خليتين جديدتين. في النبات تتكوّن صفيحة خلوية على خط الصفيحة الاستوائية؛ وفي الحيوان يحدث تخصّر في السايتوبلازم.

EN **In which circumstances does mitosis occur?** 5

1. Development and growth: cell number increases. 2. Cell replacement: e.g. skin and digestive tract. 3. Regeneration: e.g. starfish regrow lost arms. 4. Asexual reproduction: e.g. vegetative propagation in plants.

AR **في أي الحالات يحدث الانقسام الخيطي؟**

1. التطوّر والنمو: يزداد عدد الخلايا. 2. استبدال الخلايا: مثل الجلد والقناة الهضمية. 3. التجدّد: مثل نجم البحر يجدّد أذرعه. 4. التكاثر اللاجنسي: مثل التكاثر الخضري في النبات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain transversal cleavage of the centromere and its results.** 6

It is an anaphase accident that disturbs distribution of genetic material. It forms isochromosomes made of only the two short arms (i p) or the two long arms (i q), so each has a deletion of one arm and a duplication of the other. It leads to chromosome mosaics: two or more cell populations with different chromosomal makeup, which can affect blood cells, egg and sperm cells, and skin cells.

AR **اشرح الانشطار المستعرض للسنترومير ونتائجه.**

هو حادث في الطور الانفصالي يخلّ بتوزيع المادة الوراثية. يكوّن كروموسومات متساوية الذراعين من الذراعين القصيرين فقط (i p) أو الطويلين (i q)، فيكون في كل منها حذف ذراع وتضاعف الأخرى. ويؤدّي إلى الموزاييك الكروموسومي: مجموعتان أو أكثر من الخلايا بتركيب كروموسومي مختلف، وقد يصيب خلايا الدم والبيوض والنطف والجلد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t